



MANUAL DE USUARIO

Versión 1.1 · 2026

konstruye.site

Plataforma digital integral para la gestión de obras
Once módulos integrados. Un solo login. Cero planillas.

Presupuesto

Almacén

Compras

Servicios

Nóminas

Lean

Valorizaciones

Control Costos

Contabilidad

Auditoría

KIA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1	Introducción a Kostruye+	3
Capítulo 2	Planes y Suscripción	5
Capítulo 3	Primeros pasos — Acceso, roles y navegación	7
Capítulo 4	Módulo: Presupuesto de Obra	9
Capítulo 5	Módulo: Control de Stock / Almacén	12
Capítulo 6	Módulo: Compras y Órdenes de Compra	13
Capítulo 7	Módulo: Servicios y Órdenes de Servicio	14
Capítulo 8	Módulo: Nóminas de Obra	15
Capítulo 9	Módulo: Control de Campo y Tareo Diario	16
Capítulo 10	Módulo: Caja Chica de Obra	17
Capítulo 11	Módulo: Calidad y Seguridad (HSE)	18
Capítulo 12	Módulo: Planificación LPS	19
Capítulo 13	Módulo: Clientes y Proveedores	20
Capítulo 14	Módulo: Valorizaciones	21
Capítulo 15	Módulo: Control de Costos	23
Capítulo 16	Módulo: Contabilidad y Dashboard Ejecutivo	24
Capítulo 17	Módulo: Auditoría	26
Capítulo 18	KIA — Asistente de Inteligencia Artificial	27
Capítulo 19	Administración y Configuración	29
Capítulo 20	Aplicación Móvil — Offline-First y Fotos	31
Capítulo 21	Glosario de Términos	33

CAPÍTULO 1

Introducción a Kostruye+

Qué es, para qué sirve y cómo acceder

Kostruye+ es una plataforma SaaS diseñada específicamente para empresas constructoras que buscan digitalizar y centralizar toda su gestión de obras. Elimina el uso de planillas Excel, consolida la información en tiempo real y permite tomar decisiones basadas en datos precisos.

¿Por qué Kostruye+?

- Un solo login para acceder a todos los módulos de tu empresa
- Datos en tiempo real, sin necesidad de actualizar archivos manualmente
- Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet
- Roles y permisos por usuario para proteger información sensible
- Asistente de inteligencia artificial (KIA) integrado en todas las páginas

Los 11 módulos de la plataforma

Kostruye+ ofrece once módulos completamente integrados entre sí. Un dato ingresado en cualquier módulo se refleja automáticamente en el Dashboard y Contabilidad sin pasos adicionales.

Módulo	Descripción
Presupuesto de Obra	Estructura por capítulos, ítems y APU. Comparativo presupuesto vs. real.
Almacén / Stock	Entradas y salidas con trazabilidad completa y alertas de reposición.
Compras y OC	Órdenes de compra con flujo de aprobación y comparativo de precios.
Servicios	Órdenes de servicio para subcontratos y trabajos tercerizados.
Nóminas de Obra	Asistencia diaria, planilla semanal, horas extras y liquidaciones.
Planificación LPS	Last Planner System: lookahead a 4 semanas, restricciones y PPC.
Clientes y Proveedores	Directorio centralizado con historial y saldos en tiempo real.
Valorizaciones	Facturación mensual al cliente con avance por partida y PDF profesional.
Control de Costos	Desviaciones presupuesto vs. real. Curva S y análisis de variación.
Contabilidad	KPIs financieros, facturación electrónica SUNAT y estado de resultado.
Auditoría	Registro inmutable de todas las acciones del equipo por proyecto.

Todos los módulos comparten la misma base de datos. No hay exportaciones ni archivos intermedios: la información fluye automáticamente entre módulos.

CAPÍTULO 2

Planes y Suscripción

Elige el plan que mejor se adapta a tu empresa

Kostruye+ ofrece dos planes diseñados para acompañar a tu empresa según su escala. Todos los planes incluyen acceso web sin instalación, actualizaciones automáticas y soporte técnico.

Comparativo de planes

Característica	Piloto Gratis	Pro S/ 1,099/mes	Enterprise S/ 3,699/mes
Proyectos activos	1 proyecto	Ilimitados	Ilimitados
Módulo Presupuesto	Básico	Completo	Completo
Módulo Almacén / Stock	Básico	Completo	Completo
Módulo Compras y OC	X	✓	✓
Módulo Servicios	X	✓	✓
Módulo Nóminas	X	✓	✓
Módulo Valorizaciones	X	✓	✓
Módulo Control de Costos	X	✓	✓
Módulo Contabilidad	X	✓	✓
Módulo Auditoría	X	✓	✓
Dashboard ejecutivo	✓	✓	✓
KIA — Asistente IA	X	✓	✓
Exportación PDF y CSV	X	✓	✓
Alertas automáticas	X	✓	✓
Usuarios adicionales	X	Ilimitados	Ilimitados
Facturación electrónica SUNAT	X	✓	✓
Integración CORFID (fideicomiso)	X	X	✓
Gestión multi-empresa	X	X	✓
Gerente de cuenta dedicado	X	X	✓
Onboarding y migración de datos	X	X	✓
SLA garantizado	—	—	99.9 %
Soporte	Email	Prioritario 24/7	Dedicado 24/7

Plan Pro — S/ 1,099 / mes

Diseñado para constructoras activas que gestionan múltiples obras simultáneamente. Desbloquea todos los módulos operativos y el asistente KIA.

- Proyectos e ítems ilimitados
- Todos los módulos operativos habilitados
- KIA — Asistente de IA con acceso a todos los datos
- Facturación electrónica SUNAT integrada
- Exportación de reportes en PDF y CSV
- Alertas automáticas de sobre-gasto y stock crítico
- Usuarios ilimitados con roles y permisos
- Soporte prioritario 24/7

Plan Enterprise — S/ 3,699 / mes

Para grupos constructores y holding companies que necesitan gestionar múltiples empresas desde un solo panel. Incluye todo lo del Plan Pro más servicios personalizados.

- Todo lo incluido en el Plan Pro
- Panel multi-empresa: administra varias razones sociales en un solo login
- Integración CORFID para gestión de fideicomiso
- Gerente de cuenta dedicado con reuniones de seguimiento
- Onboarding guiado y migración de datos desde Excel u otros sistemas
- Integraciones a medida con ERP y plataformas externas
- SLA garantizado de 99.9 % de disponibilidad mensual

CAPÍTULO 3

Primeros pasos

Acceso, navegación y roles de usuario

Cómo ingresar al sistema

El acceso a Kostruye+ se realiza desde el navegador web. Cada empresa constructora tiene su propio espacio privado dentro de la plataforma:

<https://konstruye.site>

En la pantalla de login verás el logo de tu empresa y los campos de correo electrónico y contraseña. Ingresa tus credenciales y presiona Ingresar al sistema.

Si olvidaste tu contraseña, usa la opción 'Olvidé mi contraseña' en la pantalla de login. Se enviará un correo de recuperación a tu dirección registrada.

Navegación principal

Una vez dentro del sistema verás el panel lateral izquierdo con la navegación:

Sección	Descripción
Proyectos	Lista de todas las obras activas de la organización
Clientes	Directorio de clientes y propietarios de obras
Proveedores	Directorio de proveedores y subcontratistas
Configuración	Gestión de la organización y miembros (solo Administrador)

Al hacer clic en un proyecto, el menú lateral muestra los módulos disponibles para esa obra específica según tu rol.

Roles y permisos

Kostruye+ maneja tres niveles de acceso por usuario:

Rol	Descripción
Administrador	Acceso total: todos los módulos de todos los proyectos, gestión de la organización y configuración
Contador	Acceso a módulos financieros: Presupuesto, Compras, Servicios, Nóminas, Valorizaciones, Control de Cos
Usuario	Acceso operativo de campo: Dashboard, Almacén, Cuaderno de Obra, Equipos, Tareo, Avance, HSE, Caja
Cliente	Acceso de supervisión: Dashboard, Tareo Diario, Parte Equipos, Avance Diario, Calidad y HSE, Productivi

Matriz de acceso por módulo

Módulo	Administrador	Contador	Usuario	Cliente
Proyectos	✓	✓	✓	✗

Dashboard	✓	✓	✓	✓
Presupuesto	✓	✓	X	X
Compras / OC	✓	✓	X	X
Servicios	✓	✓	X	X
Almacén	✓	X	✓	X
Cuaderno Obra	✓	X	✓	X
Tareo Diario	✓	X	✓	✓
Parte Equipos	✓	X	✓	✓
Avance Diario	✓	X	✓	✓
Calidad y HSE	✓	X	✓	✓
Productividad	✓	✓	✓	✓
Nóminas	✓	✓	X	X
Valorizaciones	✓	✓	X	X
Control Costos	✓	✓	X	X
Caja Chica	✓	✓	✓	X
Fideicomiso	✓	✓	X	✓
Auditoría	✓	✓	X	X
Configuración	✓	X	X	X

Un Administrador puede cambiar el rol de cualquier miembro desde Configuración > Miembros. Los cambios aplican inmediatamente.

CAPÍTULO 4

Módulo: Presupuesto de Obra

Control total del presupuesto por capítulos e ítems

El módulo de Presupuesto es el núcleo financiero de cada proyecto. Permite estructurar el presupuesto de venta por capítulos y partidas, ingresar metrados y precios unitarios, y comparar en tiempo real lo presupuestado vs. lo real.

Conceptos clave

Término	Definición
Capítulo	Agrupación de partidas (ej. Obras Preliminares, Estructuras, Arquitectura)
Partida	Ítem de trabajo con código, descripción, unidad, metrado y precio unitario
Parcial	Total de una partida = metrado × precio unitario (calculado automáticamente)
Presupuesto Venta	Total del presupuesto ofertado al cliente final
Presupuesto Meta	Costo objetivo interno de ejecución de la obra
APU	Análisis de Precios Unitarios: descomposición del precio por recursos

Crear y organizar el presupuesto

Agregar capítulos

Haz clic en Capítulo en la barra superior. Se creará automáticamente un nuevo capítulo numerado. Edita el código y el nombre directamente en la tabla.

- Los capítulos se numeran secuencialmente: 01, 02, 03...
- El nombre del capítulo es editable directamente en la celda
- Arrastra para reordenar los capítulos

Agregar partidas

Dentro de cada capítulo, haz clic en Partida para agregar ítems. Completa los campos:

- Código de partida (ej. 01.01, 01.02...)
- Descripción del trabajo
- Unidad de medida (m², m³, kg, und, glb...)
- Metrado (cantidad)
- Precio unitario (S/)

El campo Parcial (total de cada partida) es calculado automáticamente por la base de datos. Se actualiza al modificar el metrado o el precio unitario.

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Cada partida puede tener su propio APU detallado. Accede al APU haciendo clic en el ícono de desglose junto a la partida. El APU se compone de:

- Mano de Obra — personal directo e indirecto
- Materiales — insumos y materiales necesarios
- Equipos — maquinaria y herramientas
- Subcontratos — trabajos tercerizados

El sistema calcula automáticamente el precio unitario de la partida a partir del APU. Al actualizar cualquier recurso del APU, el precio se actualiza en toda la cadena de cálculo.

Importar desde S10 o PDF

- Importar desde Excel S10: Archivo → Exportar → Excel (.xlsx) en S10, luego carga el archivo en Kostruye+. El sistema mapea automáticamente códigos, descripciones, unidades, metrados y precios.
- Importar desde PDF (OCR): sube el PDF del presupuesto. El motor OCR extrae la información automáticamente. Funciona mejor con PDFs digitales (mínimo 200 DPI para escaneados).

CAPÍTULO 5

Módulo: Control de Stock / Almacén

Trazabilidad completa de materiales y alertas de reposición

El módulo de Almacén gestiona el inventario de materiales de cada obra con trazabilidad completa: cada movimiento queda registrado con fecha, proveedor, cantidad, guía y partida asociada.

Entradas de materiales

- Selecciona el material de la lista o crea uno nuevo
- Ingresa la cantidad recibida y la unidad de medida
- Registra el proveedor y el número de guía de remisión
- Opcionalmente, asocia la entrada a una orden de compra existente

Cada entrada queda vinculada automáticamente al proveedor, permitiendo rastrear el historial de compras por material y comparar precios históricos.

Salidas de materiales

- Registra la cantidad y el material retirado
- Asocia la salida a una partida del presupuesto para control real vs. presupuestado
- Indica el responsable que retira el material

Las salidas asociadas a partidas alimentan automáticamente el costo real de la obra, visible en el módulo de Control de Costos y Contabilidad.

Kardex y método PPP

El sistema calcula el costo promedio ponderado (PPP) de cada material considerando todas las entradas. El kardex muestra el historial completo de movimientos con saldos actualizados en tiempo real.

Alertas de stock mínimo

Configura el stock mínimo de cada material. Cuando el inventario cae por debajo del umbral, KIA te alertará proactivamente y el panel mostrará el material en estado crítico.

CAPÍTULO 6

Módulo: Compras y Órdenes de Compra

Flujo completo desde solicitud hasta entrega

El módulo de Compras gestiona todo el ciclo de adquisiciones: desde la solicitud interna hasta la recepción del material, con aprobación, seguimiento de estado y comparativo de precios entre proveedores.

Flujo de una Orden de Compra

Estado	Descripción
Borrador	OC en preparación, pendiente de revisión interna
Pendiente	OC enviada al proveedor, esperando confirmación
Aprobada	OC confirmada, material en proceso de entrega
Entregada	Material recibido conforme en almacén
Cancelada	OC anulada por cualquier motivo

Crear una Orden de Compra

- Haz clic en Nueva OC y selecciona el proveedor
- Agrega los ítems con descripción, cantidad, unidad y precio unitario
- El sistema calcula el total automáticamente con IGV
- Asigna una fecha de entrega esperada
- Guarda como Borrador o envía directamente al proveedor

Comparativo de precios

Para materiales recurrentes, el sistema muestra el historial de precios por proveedor, permitiendo comparar y seleccionar la mejor oferta. Esto reduce costos y mejora la negociación con el tiempo.

CAPÍTULO 7

Módulo: Servicios y Órdenes de Servicio

Control de subcontratos y trabajos tercerizados

El módulo de Servicios gestiona los contratos de servicio y trabajos tercerizados de cada obra. A diferencia de las Órdenes de Compra (que son para materiales), las Órdenes de Servicio se usan para subcontratistas, alquiler de equipos, consultorías y cualquier prestación de servicio.

¿Cuándo usar Servicios vs. Compras?

Situación	Módulo a usar
Compra de cemento, acero, pintura...	Compras y OC
Subcontrato de instalaciones eléctricas	Servicios
Alquiler de grúa o andamio	Servicios
Servicio de topografía o consultoría	Servicios
Compra de herramientas y EPP	Compras y OC

Crear una Orden de Servicio

- Haz clic en Nueva OS y selecciona el proveedor de servicio
- Describe el servicio a contratar: alcance, unidad y precio
- Asigna el período de ejecución (fecha inicio y fin)
- Vincula la OS a una partida del presupuesto para control de costos
- Cambia el estado a medida que avanza: Borrador → Activo → Completado

Seguimiento y control

Cada Orden de Servicio muestra el avance de ejecución y el costo comprometido. Los gastos de servicios se consolidan automáticamente en el módulo de Control de Costos y Contabilidad para el cálculo del resultado financiero de la obra.

Estados de una Orden de Servicio

Estado	Descripción
Borrador	OS en preparación
Activo	Servicio en ejecución
Completado	Servicio finalizado y conformado
Cancelado	OS anulada

CAPÍTULO 8

Módulo: Nóminas de Obra

Control de personal diario, planilla semanal y liquidaciones

El módulo de Nóminas digitaliza la gestión del personal de obra: registro de asistencia diaria, cálculo automático de planillas semanales, horas extras y liquidaciones.

Registro de asistencia diaria

- Ingresa diariamente los trabajadores presentes en obra
- Registra la jornada: normal, medio día, horas extras
- Clasifica por categoría: operario, oficial, peón, técnico
- El sistema valida que no se dupliquen registros por día

Planilla semanal

Al final de cada semana, el sistema genera automáticamente la planilla con:

- Total de días y horas trabajadas por trabajador
- Cálculo de remuneración según categoría y jornada
- Horas extras con recargo correspondiente (25% y 35%)
- Descuentos aplicables (tardanzas, adelantos)
- Total neto a pagar por trabajador

La planilla semanal puede exportarse en PDF. El total acumulado se refleja automáticamente en Contabilidad como gasto directo de mano de obra.

Períodos y cierre de nómina

- Cada período tiene estado: Borrador o Cerrada
- Al cerrar un período, los montos se consolidan en Contabilidad
- Un período cerrado no puede modificarse sin autorización del Administrador

CAPÍTULO 9

Módulo: Control de Campo y Tareo Diario

Control de horas hombre, asistencia y horas de equipos

El módulo de Control de Campo está diseñado para registrar la asistencia diaria del personal obrero y las horas de trabajo de los equipos pesados y livianos directamente desde la obra.

Tareo de Personal (Obreros)

Permite registrar el estado de asistencia de cada obrero (Presente, Falta, Descanso, Médico) y asignarlos a una partida específica del presupuesto de venta.

- Selección de fecha de tareo
- Asignación de partida del presupuesto (APU) para medir el costo real de mano de obra
- Ingreso de horas normales (base 8 horas) y horas extras (al 60% o 100%)
- Guardar borrador para revisión o Aprobar tareo para enviar a la planilla semanal

Parte Diario de Equipos

Controla el rendimiento y costo de la maquinaria en obra (propias o alquiladas):

- Registro de horómetro inicial y final para calcular horas totales
- Clasificación de horas: Horas Operativas vs. Horas en Stand-by (para control de alquileres)
- Vinculación a la partida de presupuesto donde operó la máquina
- Sustento fotográfico del equipo en operación

El tareo y parte de equipos alimentan en tiempo real la nómina semanal y el módulo de control de costos.

CAPÍTULO 10

Módulo: Caja Chica de Obra

Rendición de gastos menores y compras locales en caliente

Caja Chica permite al residente de obra o administrador local rendir gastos operativos menores que no pasan por el flujo de órdenes de compra centralizadas.

Flujo de Rendición de Gastos

- Creación de solicitud de reembolso o rendición de caja chica
- Registro de tipo de documento (Boleta, Factura, Recibo de Servicios, Movilidad)
- Asignación a una partida del presupuesto para control de desviación real
- Carga del comprobante mediante foto directa (desde la app móvil) o archivo PDF/JPG
- Envío a revisión del área contable para su validación y reembolso

El saldo transaccional de caja chica se actualiza automáticamente al aprobarse las rendiciones, garantizando la trazabilidad de cada sol gastado en campo.

CAPÍTULO 11

Módulo: Calidad y Seguridad (HSE)

Checklists de seguridad de campo y reporte de incidentes

El módulo de HSE (Health, Safety, and Environment) centraliza el control de riesgos laborales y asegura el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en cada frente de trabajo.

Checklists de Trabajo de Alto Riesgo

El supervisor de seguridad puede completar listas de chequeo antes de iniciar actividades críticas:

- Trabajo en Altura (andamios, arnés, líneas de vida)
- Excavaciones y Zanjas (entibados, accesos, atmósfera)
- Uso obligatorio de EPPs (casco, lentes, botas, guantes)
- Estado de tableros eléctricos y herramientas de mano

Reporte de Incidentes de Obra

Registro inmediato de condiciones o actos subestándares e incidentes:

- Descripción del hallazgo con clasificación de severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo)
- Sustento fotográfico de la condición de riesgo
- Asignación de responsable y fecha de acción correctiva
- Alerta roja intermitente en el Dashboard si existe un incidente Crítico abierto

CAPÍTULO 12

Módulo: Planificación LPS

Last Planner System digitalizado para control semanal de obra

El módulo Lean digitaliza la metodología Last Planner System (LPS), el estándar internacional de planificación colaborativa en construcción. Permite gestionar el lookahead a 4 semanas, registrar restricciones y calcular automáticamente el PPC.

¿Qué es el Last Planner System?

El LPS es una metodología de planificación basada en compromisos confiables. Su premisa es que el plan semanal lo hacen quienes realmente ejecutan el trabajo, comprometiéndose solo con lo que saben que pueden cumplir.

Lookahead a 4 semanas

- Actividades planificadas por semana con responsables asignados
- Identificación temprana de restricciones que podrían bloquear el trabajo
- Visualización en tabla o diagrama por semana

Registro de restricciones

Una restricción es todo lo que impide que una actividad se ejecute según el plan. Registra y gestiona restricciones con:

- Tipo: materiales, subcontratos, diseño, permisos, información
- Estado: Pendiente, En proceso, Levantada
- Responsable y fecha límite de levantamiento

PPC — Porcentaje de Plan Cumplido

El PPC es el indicador clave del LPS. Mide qué porcentaje de actividades comprometidas en la semana anterior se completaron realmente. Un PPC saludable está por encima del 80%.

El sistema calcula el PPC automáticamente al cerrar cada semana. El histórico de PPC por proyecto está disponible en el dashboard del módulo.

CAPÍTULO 13

Módulo: Clientes y Proveedores

Directorio centralizado con historial de transacciones

El módulo centraliza toda la información de contacto y el historial de transacciones de las partes con las que trabaja tu constructora.

Gestión de clientes

- Datos de contacto: nombre, RUC, dirección, teléfono, correo
- Tipo de cliente: empresa, persona natural, entidad pública
- Historial de proyectos asociados al cliente
- Valorizaciones emitidas y su estado de cobro
- Saldo pendiente de cobro en tiempo real

Gestión de proveedores

- Datos completos: razón social, RUC, contacto comercial, banco
- Historial de órdenes de compra y servicios por proveedor
- Comparativo de precios históricos por material
- Estado de cuentas: saldo pendiente de pago
- Categorías: materiales, servicios, subcontratos, equipos

Búsqueda y filtros

El directorio permite búsqueda en tiempo real por nombre, RUC o tipo. Los filtros por categoría y estado (activo/inactivo) facilitan la gestión de una cartera amplia de contactos.

CAPÍTULO 14

Módulo: Valorizaciones

Facturación mensual al cliente con avance por partida

El módulo de Valorizaciones genera los documentos de cobro mensual al cliente, detallando el avance físico ejecutado por partida del presupuesto. Incluye el flujo de aprobación y la exportación en PDF profesional.

Flujo de una valorización

Estado	Descripción
Borrador	Valorización en preparación, editando avances por partida
En revisión	Enviada al cliente para revisión y conformidad
Aprobada	Aprobada y contabilizada como ingreso de la obra

Solo las valorizaciones en estado 'Aprobada' se contabilizan como ingreso en el módulo de Contabilidad.

Crear una valorización

- Haz clic en Nueva valorización
- Define el período: nombre, fecha inicio y fecha fin
- El sistema carga automáticamente todas las partidas del presupuesto
- Ingresa el porcentaje de avance de cada partida en el período
- El sistema calcula el avance acumulado y el monto del período
- Guarda y cambia el estado a En revisión cuando esté lista

Fórmula polinómica y Factor K

Para contratos con reajuste de precios, Kostruye+ implementa la fórmula polinómica según la normativa peruana (Ley de Contrataciones del Estado). Configura los monomios y coeficientes en la pestaña Parámetros del proyecto.

- Define los monomios: código de índice INEI, elemento y coeficiente (a, b, c...)
- Los índices INEI se actualizan mensualmente de forma automática desde inei.gob.pe
- El sistema calcula el Factor K (I_r/I_o) para cada período valorizado
- El monto reajustado se incluye en el PDF de valorización

Exportación PDF

Cada valorización puede exportarse como PDF profesional con logo de la empresa, detalle por partida, avance acumulado, Factor K aplicado y totales. El PDF es apto para presentación directa al cliente.

CAPÍTULO 15

Módulo: Control de Costos

Desviaciones presupuesto vs. real en tiempo real

El módulo de Control de Costos es el panel de alerta temprana del proyecto. Compara en tiempo real el presupuesto planificado contra el costo real ejecutado, identificando desviaciones por partida, capítulo y categoría de gasto.

Panel de desviaciones

La vista principal muestra una tabla con cada partida del presupuesto y su comparativo:

Columna	Descripción
Presupuesto	Monto presupuestado original para la partida
Real acumulado	Gasto real registrado (compras + servicios + nóminas asociados)
Variación (S/)	Diferencia absoluta: Real – Presupuesto
Variación (%)	Porcentaje de desviación respecto al presupuesto
Estado	Dentro del presupuesto / Alerta / Sobre-ejecutado

Semáforo de desviaciones

Color	Condición
Verde	Gasto real $\leq$ 90 % del presupuesto
Amarillo (Alerta)	Gasto real entre 90 % y 100 % del presupuesto
Rojo (Sobre-ejecutado)	Gasto real supera el presupuesto

Curva S de avance

La curva S superpone el avance físico planificado contra el avance real ejecutado. Permite identificar si el proyecto está adelantado, atrasado o en curso respecto al cronograma contractual.

Comparativo por categoría

El desglose por categoría muestra el gasto real acumulado separado por:

- Materiales (compras de almacén)
- Servicios (órdenes de servicio)
- Mano de obra directa (nóminas)
- Equipos y herramientas

El Control de Costos se alimenta automáticamente de todos los módulos: no hay datos que ingresar manualmente. Cada OC aprobada, salida de almacén y nómina cerrada actualiza el cuadro en tiempo real.

CAPÍTULO 16

Módulo: Contabilidad y Dashboard Ejecutivo

Vista gerencial con KPIs en tiempo real

El módulo de Contabilidad consolida automáticamente todos los movimientos financieros del proyecto: ingresos por valorizaciones aprobadas, gastos por órdenes de compra, servicios y nóminas. Proporciona una visión gerencial instantánea del estado financiero.

Panel de KPIs

Indicador	Descripción
Ingreso contratado	Total del presupuesto de venta (contrato con el cliente)
Costo meta	Presupuesto interno de ejecución objetivo
Costo comprometido	OCs aprobadas + servicios + gastos directos registrados
Valorizado aprobado	Suma de valorizaciones en estado Aprobada
Margen estimado	Valorizado aprobado menos costo comprometido

Facturación Electrónica SUNAT

Kostruye+ permite emitir comprobantes de pago electrónicos válidos ante la SUNAT directamente desde el módulo de Contabilidad, pestaña Facturación. La integración opera a través del microservicio KREO-SUNAT, que firma digitalmente los documentos y los transmite a los servidores de SUNAT en tiempo real.

Tipos de comprobantes disponibles

Tipo	Código	Descripción
Factura electrónica	01	Para clientes empresariales con RUC
Boleta de venta	03	Para personas naturales con DNI
Nota de Crédito	07	Corrección o anulación de una factura emitida
Nota de Débito	08	Cargo adicional sobre una factura ya emitida
Guía de Remisión	09	Traslado de bienes entre almacenes o al cliente

Cómo emitir un comprobante

- Ir a Contabilidad → pestaña Facturación en el proyecto
- Hacer clic en Nuevo comprobante y seleccionar el tipo
- Ingresar los datos del receptor: RUC o DNI y razón social
- Agregar las líneas de detalle: descripción, cantidad y precio unitario
- El sistema calcula automáticamente el IGV (18%) y el total
- Hacer clic en Emitir — el documento se firma y envía a SUNAT en segundos

- Descargar el PDF del comprobante y el XML para tus archivos

Prerequisito: configurar las credenciales SOL de tu empresa en Configuración → pestaña SUNAT antes de emitir el primer comprobante.

CAPÍTULO 17

Módulo: Auditoría

Registro inmutable de todas las acciones del equipo

El módulo de Auditoría registra automáticamente cada acción realizada dentro del proyecto: creaciones, ediciones, eliminaciones, cambios de estado y aprobaciones. El registro es inmutable — ningún usuario puede modificar o eliminar entradas del log.

¿Qué se registra?

Acción	Ejemplos
Crear	Nueva OC, nueva partida, nuevo trabajador, nueva valorización
Editar	Cambio de precio, edición de metrado, actualización de datos
Eliminar	Borrado de registro, anulación de documento
Cambio de estado	OC Borrador → Aprobada, Valorización → Aprobada
Aprobación	Aprobación de OC, conformidad de valorización
Acceso	Inicio y cierre de sesión de cada usuario

Información registrada por cada evento

- Fecha y hora exacta del evento (timestamp UTC)
- Usuario que realizó la acción (correo y nombre)
- Tipo de acción y módulo afectado
- Datos anteriores vs. datos nuevos (diff) para ediciones
- Proyecto y organización asociados

Filtros y búsqueda

El log de auditoría permite filtrar por:

- Rango de fechas
- Usuario específico
- Tipo de acción (crear / editar / eliminar / aprobar)
- Módulo (compras, almacén, nóminas, etc.)

Casos de uso frecuentes

- Verificar quién aprobó una Orden de Compra y cuándo
- Rastrear cambios en el presupuesto para detectar alteraciones no autorizadas
- Demostrar ante el cliente o auditor externo la trazabilidad de cada decisión
- Investigar discrepancias entre lo registrado y lo ejecutado en obra

El acceso al módulo de Auditoría está restringido a roles Administrador y Contador. Los usuarios con rol Usuario no pueden ver el log.

CAPÍTULO 18

KIA — Asistente de Inteligencia Artificial

Tu copiloto inteligente para la gestión de obras

KIA (Kostruye IA) es el asistente de inteligencia artificial integrado en Kostruye+. Está disponible en todas las páginas del sistema mediante el botón flotante en la esquina inferior derecha. KIA puede consultar datos reales de tus proyectos y brindarte análisis, resúmenes y alertas en lenguaje natural.

Cómo usar KIA

Haz clic en el botón KIA en la esquina inferior derecha de cualquier página. Se abrirá el panel de chat donde puedes escribir tu consulta en lenguaje natural. KIA interpreta tu pregunta, consulta los datos y responde de forma clara y concisa.

Capacidades — Herramientas de datos

Herramienta	Qué hace
get_projects	Lista todos los proyectos con estado, presupuesto, fechas y ubicación
get_project_budget	Obtiene el presupuesto completo con capítulos, partidas y totales
get_purchase_orders	Lista OCs con estado, proveedor, monto y fechas
get_service_orders	Lista órdenes de servicio con estado y montos
get_payroll	Obtiene nóminas y costos de mano de obra por período
get_valuations	Lista valorizaciones con avance, monto y estado
get_warehouse	Consulta el inventario actual y movimientos de almacén
get_workers	Información del personal de obra registrado
get_clients	Datos de clientes y su historial de proyectos

Preguntas frecuentes a KIA

Presupuesto y costos:

- "¿Cuál es el presupuesto total de las obras activas?"
- "¿Hay partidas con sobregasto en el proyecto Las Palmas?"
- "¿Cuánto hemos valorizado este mes?"

Almacén:

- "¿Qué materiales tenemos en stock bajo?"
- "¿Cuántas unidades de cemento quedan en almacén?"

Nóminas:

- "¿Cuánto se ha pagado en nóminas este mes?"
- "¿Cuál es el costo de mano de obra acumulado en Plaza Norte?"

Detección proactiva de anomalías

KIA no solo responde preguntas: también detecta y alerta sobre situaciones críticas:

- Órdenes de compra pendientes con más de 30 días sin atención
- Partidas con gasto real que supera el presupuesto
- Materiales en almacén por debajo del stock mínimo
- Valorizaciones en borrador con más de un mes sin aprobar
- Proyectos con margen negativo estimado

KIA responde siempre en español y formatea los montos en soles (S/) con separadores de miles. Si detecta una anomalía mientras busca datos para tu consulta, te la menciona proactivamente aunque no la hayas preguntado.

CAPÍTULO 19

Administración y Configuración

Gestión de organización, miembros, SUNAT y fideicomiso

La sección de Configuración está disponible exclusivamente para usuarios con rol Administrador. Desde aquí se gestiona la información de la organización, los miembros del equipo y las integraciones externas.

Pestaña Organización

- Nombre de la empresa — editable y sincronizado en toda la plataforma
- ID de organización — identificador único, útil para soporte técnico
- Plan activo — muestra el plan contratado (Pilot, Pro, Enterprise)
- Logo de la empresa — sube el logo en PNG/JPG para personalizar la plataforma

Pestaña Miembros

El Administrador puede gestionar todos los miembros del equipo:

- Ver lista completa con correo electrónico y rol asignado
- Cambiar rol: usa el selector junto a cada miembro (Administrador / Contador / Usuario)
- Invitar nuevo miembro: ingresa el correo y selecciona el rol
- Eliminar miembro: el usuario pierde acceso inmediatamente

Tu usuario aparece marcado como 'Tú' y no puede ser modificado ni eliminado por ti mismo.

Pestaña SUNAT — Configuración de facturación electrónica

Configura las credenciales SOL (Sunat Online) de tu empresa para habilitar la facturación electrónica. Este paso es obligatorio antes de emitir el primer comprobante.

- RUC de la empresa (11 dígitos)
- Usuario SOL — el número de RUC sin los ceros iniciales, más el usuario SUNAT
- Clave SOL — contraseña de acceso al portal SUNAT
- Las credenciales se transmiten cifradas con AES-256 al servidor KREO-SUNAT y nunca se almacenan en texto plano

Una vez configuradas las credenciales, el indicador SUNAT en la pestaña mostrará estado Configurado. Si el estado es No configurado, los botones de emisión de comprobantes permanecerán deshabilitados.

Pestaña Fideicomiso (Plan Enterprise)

La integración con CORFID permite gestionar proyectos bajo esquema de fideicomiso inmobiliario con DH Consultores. Disponible solo en el Plan Enterprise.

Flujo de activación:

- El Administrador KREO activa la funcionalidad de fideicomiso para tu organización
- Accede a Proyectos → [Proyecto] → Configuración → pestaña Fideicomiso
- Ingresa el RUC de la constructora y acepta la declaración jurada

- DH Consultores recibe la solicitud y activa el trust
- Una vez activado, el proyecto queda bajo el esquema de fideicomiso

CAPÍTULO 20

Aplicación Móvil Kostruye+

Sincronización 100% Offline-First y captura de evidencias en campo

La aplicación móvil de Kostruye+ es la herramienta de campo fundamental para los ingenieros residentes, capataces y supervisores de obra. Diseñada bajo una arquitectura offline-first, permite reportar las actividades diarias sin preocuparse por la cobertura de internet en obra.

Modo Offline y Sincronización Inteligente

Cuando el teléfono no cuenta con señal de red (frecuente en sótanos, minas o zonas rurales), la aplicación activa automáticamente el modo offline:

- Los reportes de Tareo, Avance Diario, Caja Chica y HSE se guardan de forma segura en la memoria del teléfono
- Los selectores (obreros, partidas, cajas activas) siguen funcionando usando metadatos previamente cacheados
- Un banner de color naranja aparece en la parte superior del Dashboard: '■■■ Tienes X registro(s) locales. Toca aquí para Sincronizar'
- Al recuperar señal (Wi-Fi o datos móviles), basta con pulsar el banner para subir todas las fotos y registrar los datos en Supabase

Toma de Fotografías de Sustento

Para garantizar la transparencia en los reportes de obra, los módulos integran la cámara del celular:

- Módulo HSE: captura obligatoria de la foto del incidente para sustentar riesgos de seguridad
- Caja Chica: captura de la boleta o factura de compra local en caliente para rendición inmediata
- Avance Diario: toma de foto de la partida metrada para validar el avance físico contra el planeamiento S10
- Previsualización: la app permite revisar y eliminar la foto antes de guardar el registro en cola o en la nube

El sistema comprime las imágenes localmente antes de subirlas al bucket de Supabase Storage, optimizando el consumo de megas del plan de datos del personal.

CAPÍTULO 21

Glosario de Términos

Definiciones clave del sistema y de la industria

Término	Definición
APU	Análisis de Precios Unitarios — descomposición del costo de una partida por recursos
CORFID	Sistema de gestión de fideicomisos de DH Consultores integrado con Kostruye+
Curva S	Gráfica que superpone el avance planificado vs. real a lo largo del tiempo
Dashboard	Tablero de control con indicadores clave en tiempo real
Factor K	Coeficiente de reajuste calculado con la fórmula polinómica (I_r/I_o)
Fideicomiso	Estructura legal donde un fiduciario gestiona los fondos del proyecto
Índice INEI	Índice Unificado de Precios de la Construcción publicado mensualmente por el INEI
KIA	Kostruye IA — asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma
KPI	Key Performance Indicator — indicador clave de rendimiento
Kardex	Registro cronológico de entradas y salidas de un material en almacén
LPS	Last Planner System — metodología de planificación colaborativa en construcción
Lookahead	Planificación a 4 semanas que anticipa restricciones y recursos
OC	Orden de Compra — documento formal para adquirir materiales o insumos
OS	Orden de Servicio — documento para contratar subcontratos o servicios
PPC	Porcentaje de Plan Cumplido — indicador semanal de confiabilidad del LPS
PPP	Precio Promedio Ponderado — método de valoración de inventario
RUC	Registro Único de Contribuyentes — identificación fiscal en Perú
SaaS	Software as a Service — software entregado por internet sin instalación local
SOL	Sunat Online — sistema de acceso a servicios electrónicos de la SUNAT
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Stock mínimo	Cantidad mínima de un material en almacén antes de emitir alerta
Tenant	Empresa cliente que usa Kostruye+ bajo su propia identidad
Valorización	Documento de cobro mensual al cliente con el avance físico ejecutado
Variación	Diferencia entre el presupuesto planificado y el costo real ejecutado

KOSTRUYE+

Tu constructora, sin límites.

Para soporte técnico o consultas:

konstruye.site · kreoiastudioperu@gmail.com